



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Tecnologia em Banco de Dados

**ANÁLISE DOS CURSOS DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP):
PRESENCIAL X EAD**

Empresa analisada: Universidade Paulista – UNIP

Grupo 6

Barbara Angélica Viana Moreira – RA: 10754628 – barbara.29avm@gmail.com

Felipe Oliveira Rodrigues – RA: 10781797 – felipeorodrigues3@gmail.com

Rusivel Samuel Vieira de Farias – RA: 10776024 – rusivelf@gmail.com

Thiago Costa Ribeiro Moura Martins – RA: 10773524 – thcosta.dados@outlook.com

Repositório do projeto (GitHub):

<https://github.com/rusivelf/Dados--mackenzie>

São Paulo

2026

Sumário

Lista de Figuras 3

Lista de Tabelas 3

Introdução 4

1. Detalhamento da Empresa 5

2. Contexto do Estudo 5

2.1 Contextualização 5

2.2 Problema de Pesquisa 6

2.3 Premissas do Projeto 6

2.4 Objetivo Geral 6

2.5 Objetivos Específicos 6

2.6 Metas 7

2.7 Pensamento Computacional em Contextos Organizacionais 7

3. Apresentação dos Dados 7

3.1 Referências de Aquisição do Dataset 7

3.2 Descrição do Dataset 8

3.3 Principais Variáveis Seleccionadas (Metadados) 8

3.4 Situação Atual da Base e Próximos Passos 9

4. Cronograma de Atividades 9

Lista de Figuras

Nesta etapa do projeto ainda não há figuras geradas a partir da análise dos dados. As visualizações (gráficos, mapas e demais figuras) serão produzidas a partir da Etapa 2 – Análise Exploratória de Dados, e esta lista será atualizada a cada nova entrega.

Lista de Tabelas

- Tabela 1 – Principais variáveis selecionadas do dataset
- Tabela 2 – Cronograma de atividades da Etapa 1

Introdução

Este documento corresponde à entrega da Etapa 1 do Projeto I, componente curricular do curso de Tecnologia em Banco de Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O trabalho é desenvolvido em grupo, ao longo de quatro etapas de 30 dias cada, e tem como proposta a realização de um estudo prático sobre dados de uma empresa real, contemplando a análise exploratória dos dados selecionados e a elaboração de uma proposta analítica a ser aplicada a esses dados.

Para esta primeira etapa, o grupo definiu a Universidade Paulista (UNIP) como organização a ser estudada, com foco na comparação entre as modalidades presencial e a distância (EAD) dos cursos de graduação da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esta entrega apresenta a definição da organização escolhida e sua área de atuação, o contexto e o problema de pesquisa do estudo, a apresentação inicial dos dados e dos metadados que serão utilizados, o cronograma de atividades da etapa e o link para o repositório do projeto no GitHub.

O documento está organizado em quatro capítulos: o Capítulo 1 apresenta a empresa analisada; o Capítulo 2 descreve o contexto do estudo, incluindo premissas, objetivos, metas e a aplicação do pensamento computacional ao problema; o Capítulo 3 apresenta os dados que serão utilizados e seus metadados; e o Capítulo 4 traz o cronograma de atividades da Etapa 1, com os respectivos responsáveis, períodos e marcos (milestones).

1. Detalhamento da Empresa

A Universidade Paulista (UNIP) é uma instituição privada de ensino superior, mantida pela Assupero Ensino Superior Ltda., com sede na cidade de São Paulo. A instituição iniciou suas atividades em 1988 e atua na área da educação superior, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação, além de desenvolver atividades de pesquisa e extensão em diferentes áreas do conhecimento.

Segundo informações institucionais divulgadas pela própria universidade, a UNIP possui mais de 300 mil alunos matriculados em cursos de graduação tradicional e tecnológica, considerando as modalidades presencial e a distância. A instituição conta ainda com 90 cursos de graduação tradicional e tecnológica, oferecidos entre as duas modalidades.

Em relação à sua estrutura e abrangência geográfica, a UNIP possui 28 campi presenciais, sendo 11 localizados na cidade de São Paulo, 14 distribuídos pelo interior e litoral do estado de São Paulo e três localizados em outros estados, nas cidades de Brasília, Goiânia e Manaus. Na modalidade de Educação a Distância (EAD), a instituição possui 830 polos, distribuídos por diferentes regiões do Brasil.

A área de atuação da UNIP, portanto, é a educação superior privada, com forte presença tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Essa dupla presença e sua ampla distribuição geográfica tornam a instituição adequada ao estudo proposto neste projeto, que direciona a análise especificamente aos cursos de graduação da área de Tecnologia, comparando a oferta e a abrangência desses cursos nas duas modalidades de ensino.

2. Contexto do Estudo

2.1 Contextualização

A crescente presença da tecnologia no mercado de trabalho tem aumentado a importância da formação de profissionais capacitados para atuar em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação. Nesse contexto, as instituições de ensino superior oferecem diferentes possibilidades de formação, tanto por meio de cursos presenciais quanto pela modalidade de Educação a Distância (EAD).

Esse movimento é observado também nos dados mais recentes do Inep: entre 2023 e 2024, as matrículas em cursos de graduação presencial caíram, enquanto as matrículas em cursos a distância cresceram no mesmo período. Na série histórica de 2014 a 2024, as matrículas a distância aumentaram de forma expressiva, ao passo que a modalidade presencial registrou queda no total de matrículas. Esse cenário nacional reforça a relevância de comparar as duas modalidades também no recorte específico da UNIP, proposto neste estudo.

Considerando esse cenário, o presente estudo tem como foco os cursos de graduação da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecidos pela Universidade Paulista (UNIP), buscando comparar as modalidades presencial e EAD quanto à oferta, à distribuição geográfica e à distribuição dos estudantes. Para isso, serão utilizados os Microdados do Censo da Educação Superior 2024, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A base permite analisar informações relacionadas aos cursos, modalidade de ensino, localização geográfica, vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes.

O estudo está relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4) – Educação de Qualidade, que busca assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. A análise pretende contribuir para a compreensão de como os cursos da área de Computação e TIC da UNIP estão distribuídos entre as modalidades presencial e EAD, considerando a abrangência geográfica da oferta e a distribuição dos estudantes entre as duas modalidades.

2.2 Problema de Pesquisa

A partir do contexto apresentado, o problema que orienta este projeto pode ser resumido na seguinte pergunta: como se comportam, em termos de oferta, distribuição geográfica e indicadores de estudantes (vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes), os cursos de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da UNIP quando comparadas as modalidades presencial e EAD? A resposta a essa pergunta é o fio condutor das etapas seguintes do projeto, sendo detalhada nos objetivos apresentados a seguir.

2.3 Premissas do Projeto

O projeto parte da premissa de que as modalidades presencial e EAD podem apresentar diferenças quanto à oferta, à distribuição geográfica e à distribuição dos estudantes nos cursos da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Para realizar a comparação, serão considerados os cursos da Universidade Paulista (UNIP) classificados nessa área nos Microdados do Censo da Educação Superior 2024. A análise será realizada considerando as informações disponíveis no dataset e suas respectivas limitações.

2.4 Objetivo Geral

Analisar e comparar os cursos de graduação da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da Universidade Paulista (UNIP) nas modalidades presencial e EAD, considerando sua oferta, distribuição geográfica e distribuição dos estudantes, a partir dos Microdados do Censo da Educação Superior 2024.

2.5 Objetivos Específicos

- Identificar os cursos da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecidos pela UNIP no Censo da Educação Superior 2024;
- Comparar a oferta desses cursos entre as modalidades presencial e EAD;
- Analisar a distribuição geográfica dos cursos e dos estudantes, considerando municípios, estados e regiões;
- Comparar indicadores como vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes entre os cursos e as modalidades de ensino;
- Identificar diferenças e padrões entre as modalidades presencial e EAD a partir dos indicadores analisados.

2.6 Metas

Como metas do projeto, pretende-se realizar o tratamento e a organização dos dados selecionados, estabelecer o recorte dos cursos pertencentes à área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), construir indicadores comparativos entre as modalidades presencial e EAD e elaborar visualizações que permitam comunicar de maneira clara os principais resultados encontrados.

2.7 Pensamento Computacional em Contextos Organizacionais

O pensamento computacional será aplicado ao projeto como uma forma estruturada de compreender e analisar o problema proposto. A partir dos Microdados do Censo da Educação Superior 2024 disponibilizados pelo Inep, serão utilizados quatro conceitos principais:

Decomposição: divisão do problema em etapas menores, como a identificação dos cursos da área de Computação e TIC, a separação entre as modalidades presencial e EAD, a análise da distribuição geográfica e a comparação dos indicadores relacionados aos estudantes.

Reconhecimento de padrões: identificação de semelhanças, diferenças e possíveis tendências nos dados, principalmente na comparação entre as modalidades presencial e EAD.

Abstração: seleção das informações do dataset que são relevantes para os objetivos do estudo, desconsiderando dados que não contribuam para a análise proposta.

Algoritmos e procedimentos: definição de uma sequência organizada de etapas para filtragem, tratamento, comparação, análise e apresentação dos dados.

3. Apresentação dos Dados

3.1 Referências de Aquisição do Dataset

Os dados utilizados neste projeto serão obtidos a partir dos Microdados do Censo da Educação Superior 2024, disponibilizados publicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Portal de Dados Abertos do Inep. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre as instituições de ensino superior brasileiras, seus cursos e estudantes, referentes ao ano-base 2024.

Para o desenvolvimento do estudo, será utilizado principalmente o arquivo MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024 (formato CSV, delimitado por ponto e vírgula), realizando-se um recorte dos dados referentes à Universidade Paulista (UNIP) — a partir do código da instituição (CO_IES) — e aos cursos pertencentes à área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), conforme a classificação CINE Brasil (campo CO_CINE_AREA_GERAL).

Os dados correspondem ao ano de referência de 2024 e são disponibilizados pelo Inep como dados abertos para consulta e análise. Como limitação, os resultados representam o cenário registrado no período de referência do Censo e estão sujeitos à estrutura, às classificações e às informações disponíveis na base original.

3.2 Descrição do Dataset

O dataset contém informações relacionadas aos cursos de graduação das Instituições de Educação Superior brasileiras. Para este projeto, a base será filtrada para considerar exclusivamente os registros da Universidade Paulista (UNIP) classificados na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

Entre as informações selecionadas para a análise estão a identificação e classificação dos cursos, modalidade de ensino (presencial ou EAD), localização geográfica, região, unidade federativa e município, além de indicadores relacionados à oferta e aos estudantes, como quantidade de vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes.

A proposta do dataset no projeto é permitir a comparação entre as modalidades presencial e EAD, identificando diferenças e padrões relacionados à oferta dos cursos, à distribuição geográfica e à distribuição dos estudantes. Dessa forma, os dados permitirão analisar como os cursos da área de Computação e TIC da UNIP estão distribuídos territorialmente e como os principais indicadores educacionais se comportam entre as duas modalidades.

3.3 Principais Variáveis Selecionadas (Metadados)

Para o desenvolvimento das próximas etapas, foram pré-selecionadas 18 variáveis do dataset original, relacionadas à identificação dos cursos, à modalidade de ensino, à localização geográfica e aos indicadores de oferta e de estudantes. O Quadro a seguir apresenta essas variáveis e o que cada uma representa.

Variável	O que representa
NU_ANO_CENSO	Ano de referência do Censo
CO_IES	Código da Instituição de Ensino Superior
CO_CURSO	Código de identificação do curso
NO_CURSO	Nome do curso
CO_CINE_AREA_GERAL	Código da área geral do curso segundo a CINE Brasil
NO_CINE_AREA_GERAL	Nome da área geral segundo a CINE Brasil
NO_CINE_ROTULO	Classificação do curso segundo a CINE Brasil
TP_GRAU_ACADEMICO	Grau acadêmico do curso
TP_MODALIDADE_ENSINO	Modalidade de ensino do curso
TP_DIMENSAO	Dimensão geográfica do registro
NO_REGIAO	Região geográfica
SG_UF	Unidade Federativa
NO_MUNICIPIO	Município
QT_VG_TOTAL	Quantidade total de vagas
QT_INSCRITO_TOTAL	Quantidade de inscritos

QT_ING	Quantidade de ingressantes
QT_MAT	Quantidade de matrículas
QT_CONC	Quantidade de concluintes

Tabela 1 – Principais variáveis selecionadas do dataset

3.4 Situação Atual da Base e Próximos Passos

Até o fechamento desta Etapa 1, a fonte de dados foi identificada e as variáveis relevantes já foram mapeadas (Tabela 1), mas o download e a filtragem da base ainda não haviam sido realizados. O grupo já sabe exatamente qual arquivo baixar (MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024) e quais critérios de filtro aplicar (CO_IES da UNIP e CO_CINE_AREA_GERAL de Computação e TIC), o que será feito no início da Etapa 2.

Como referência de escala do universo de dados, o Censo da Educação Superior 2024 registra mais de 10 milhões de matrículas de graduação em todo o país, o que indica que a base bruta antes da filtragem é de grande volume; após o recorte por instituição (UNIP) e área (Computação e TIC), espera-se um número de registros compatível com a análise proposta. A quantidade exata de linhas e colunas do recorte final será apresentada na Análise Exploratória de Dados (Etapa 2), junto ao dicionário de dados completo e ao tratamento de valores ausentes ou inconsistentes.

4. Cronograma de Atividades

O cronograma abaixo apresenta as atividades realizadas ao longo da Etapa 1 (30 dias), com os respectivos responsáveis, período estimado de execução e o marco (milestone) alcançado em cada bloco de atividades, encerrando-se com a entrega desta etapa em 14/09/2026.

Atividade	Responsável(is)	Período	Marco (Milestone)
Definição de grupos e distribuição de responsabilidades	Todos	16/08 a 22/08/2026	Grupo formalizado
Pesquisa sobre a empresa, ODS e definição do tema	Barbara e Felipe	23/08 a 29/08/2026	Organização e tema definidos
Busca e seleção do dataset (Microdados do Censo 2024)	Rusivel e Thiago	30/08 a 05/09/2026	Fonte de dados identificada
Definição de premissas, objetivo geral, objetivos específicos e metas	Todos	06/09 a 09/09/2026	Objetivos e metas aprovados pelo grupo
Aplicação do pensamento computacional ao problema e criação do repositório no GitHub	Felipe e Rusivel	10/09 a 12/09/2026	Repositório criado e abordagem definida
Elaboração, revisão e formatação do documento da Etapa 1	Todos	13/09 a 14/09/2026	Entrega da Etapa 1 (14/09/2026)

Tabela 2 – Cronograma de atividades da Etapa 1

Observação: as datas de início (16/08/2026) foram estimadas com base no prazo de entrega informado pelo grupo (14/09/2026) e na janela de 30 dias definida para a Etapa 1 no componente curricular; caso o grupo tenha registros de datas diferentes, o cronograma pode ser ajustado antes do envio.